

Dossier De Fabrication (DDF)

du projet

Thermomètre De Bain pour bébé

Responsabilité documentaire

Action	NOM Prénom	Fonction	Date	Signature
Rédigé par	MASIERO Baptiste DARTIGUELONGUE Simon RACLET Mathis CYUZUZO Léandre	Technicien	19/11/2025	
Approuvé par	Francois Augereau et Abderrahmane Adel (IUT GEII Bdx)	Chef de projet	19/11/2025	
Approuvé par	S. ABOU (Baby Corporation)	Client	19/11/2025	

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDF_EQ24 Révision : 2 – 11/19/2025	1/11
----------------------------------	---	------

Suivi des révisions documentaires

Indice	Date	Nature de la révision
1	04/01/2016	Publication préliminaire du DDF, document à compléter par le Technicien.
2	19/11/2025	Première publication

Documents de références

Sigle	Référence	Titre	Rév.	Origine
[CDC]	TDB_CDC	Cahier des charges	1	Baby Corporation
[DDC]	TDB_DDC_EQ24	Dossier de conception	2	IUT GEII Bdx

Table des matières

1. Nature du document	2
2. Documents de fabrication du produit	2
2.1. Schéma électrique	3
2.2. Nomenclature	3
2.3. Typons	5
2.4. Plan de perçage	6
2.5. Schéma d'implantation	7
3. Processus de fabrication du produit	8
4. Matrice de conformité du produit	11

1. Nature du document

Ce document est un dossier de fabrication. Il fournit les documents de fabrication du produit développé. Il regroupe le schéma électrique, la nomenclature, les typons, le plan de perçage et le schéma d'implantation du produit. Il constitue une preuve de la conformité du produit. Chaque paragraphe fait donc clairement référence aux exigences client issues du [CDC].

L'ensemble des documents de ce dossier permet également au client de produire en série le produit développé.

IUT Bordeaux Département GEii	Référence : TDB_DDF_EQ24 Révision : 2 – 11/19/2025	2/11
----------------------------------	---	------

2. Documents de fabrication du produit

Rédacteur : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon
Relecteur : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon
 Nous avons pris soin d'archiver les fichiers de conception associés au projet. Les documents de fabrication du produit peuvent donc être exploités ou consultés en cas de besoin pendant ou après le développement du produit. L'ensemble des fichiers est disponible dans le dossier :

📁 ISIS/ARES_SAE_TDB_EQ24

2.1. Schéma électrique

Référence du document : FAB_SCHEMA

Rédacteur : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

Relecteur : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

Exigences client vérifiées : Sans objet

Fichier : 📁 ISIS/ARES_SAE_TDB_EQ24

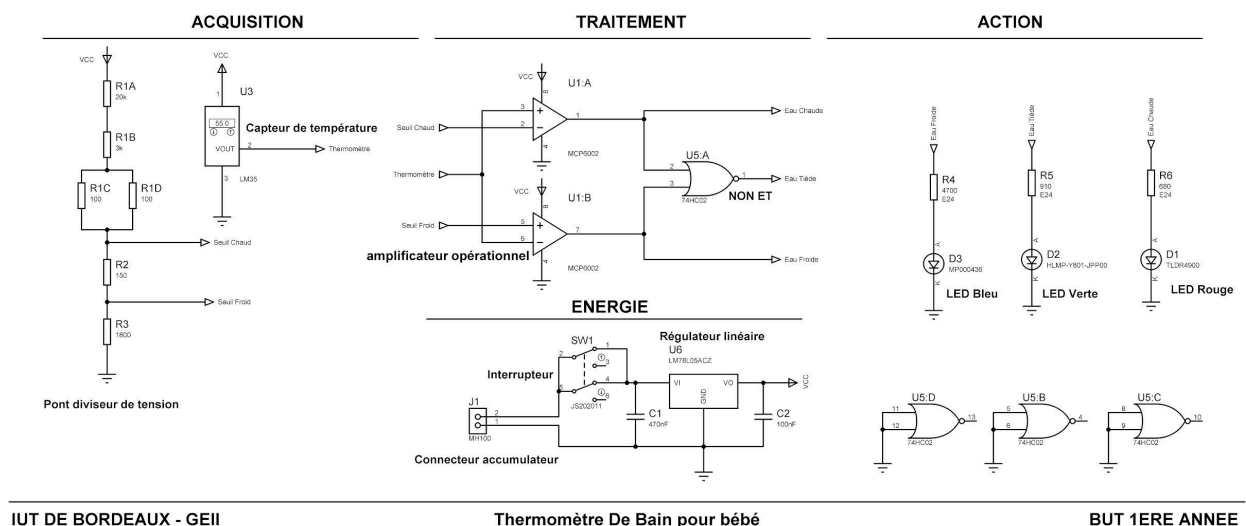


Figure 1 : Schéma électrique de la carte du « Thermomètre De Bain pour bébé »

Cette figure présente l'architecture électronique complète du produit avec la partie Acquisition, Traitement, Action et Énergie. Elle permet de vérifier la conformité du câblage avec les exigences fonctionnelles du Cahier des Charges, notamment la gestion de l'alimentation, la mesure de température, les comparaisons de seuils et les commandes des LED.

2.2. Nomenclature

Référence du document : FAB_NOMENCLATURE

Rédacteur : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

Relecteur : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE Simon

Exigences client vérifiées : Sans objet

Compétences GEII : C1c-34

Fichier :  ISIS/ARES_SAE_TDB_EQ24

Type	Report topologique	Valeur ou Référence	Caractéristiques secondaires
Résistance	R1A	20 k Ω	THD - E24 +/-5% - 250mW
Résistance	R1B	3 k Ω	THD - E24 +/-5% - 250mW
Résistance	R1C	100 Ω	THD - E24 +/-5% - 250mW
Résistance	R1D	100 Ω	THD - E24 +/-5% - 250mW
Résistance	R2	150 Ω	THD - E24 +/-5% - 250mW
Résistance	R3	1800 Ω	THD - E24 +/-5% - 250mW
Résistance	R4	4700 Ω	THD - E24 +/-5% - 250mW
Résistance	R5	910 Ω	THD - E24 +/-5% - 250mW
Résistance	R6	680 Ω	THD - E24 +/-5% - 250mW
Condensateur	C1	470 nF	THD - +/-10% - non polarisé - 16V
Condensateur	C2	100 nF	THD - +/-10% - non polarisé - 16V
AOP	U1	MCP6002	2 amplificateurs, 1 MHz, 0.6 V/ μ s, 1.8V à 6V, DIP, 8 Broche(s)
Capteur de température	U3	LM35DZ	Analogique, $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, 0 $^{\circ}\text{C}$, 100 $^{\circ}\text{C}$, TO-92, 3 Broche(s)
Porte logique	U5	74HC02	2 entrées, 5,2 mA, 2 V à 6 V, DIP-14
Régulateur linéaire	U6	LM78L05ACZ	3 broches, Entrée 7V à 30V, Sortie 5V et 0.1A, TO-92-3
Connecteur	J1	MH100	THD Connecteur HE14 2,54mm 2 broches mâles
LED rouge	D1	TLDR4900	LED rouge 3mm 200mcd 20mA, 1.8V, 650nm
LED verte	D2	HLMP-Y801-JPP00	LED verte 3mm 310mcd 20mA, 2.1V, 572nm
LED bleue	D3	MP000436	LED bleue 3mm 2000mcd 20mA, 3.1V, 467 nm
Circuit imprimé double face	CI	CIF AB60	Plaque présensibilisée Dimensions initiales : 600 * 300 mm A recouper : 100 * 60 mm

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : TDB_DDF_EQ24 Révision : 2 – 11/19/2025	4/11
----------------------------------	---	------

Interrupteur	SW1	JS202011	DPDT, On-On, Traversant, Série JS, 300 mA
--------------	-----	----------	---

Figure 2 : Nomenclature de la « carte lumière » du « système sonore et lumineux »

Cette figure liste l'ensemble des composants nécessaires à la fabrication du circuit précisant le type de produit, son report topologique dans ISIS/ARES, sa valeur et ses caractéristiques secondaires permettant la production fidèle du produit sans erreur dans le choix des composants.

2.3. Typons

Référence du document : FAB_TYPONS

Rédacteur : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE

Relecteur : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE

Exigences client vérifiées : Sans objet

Compétences GEII : C1c-35

Fichier :  ISIS/ARES_SAE_TDB_EQ24

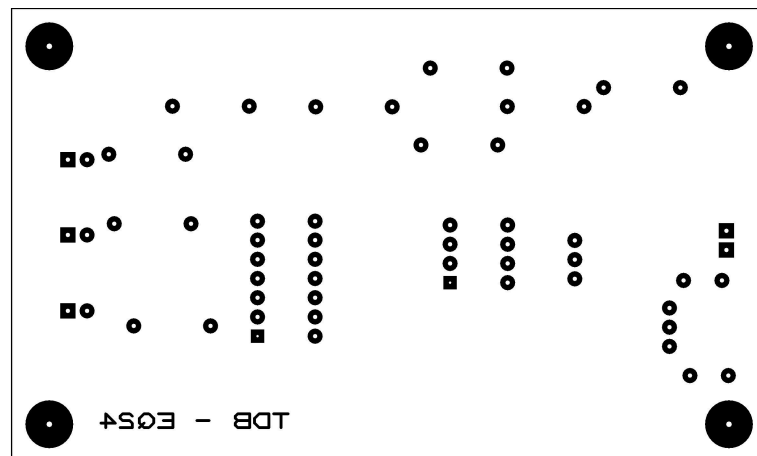
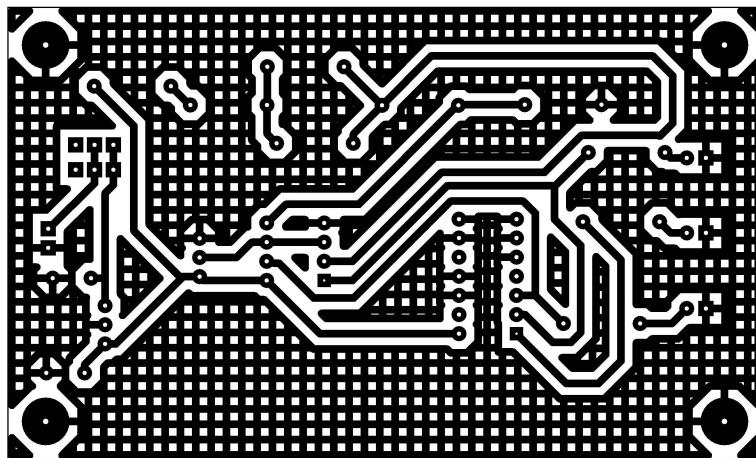


Figure 2 : Typon top de la carte du « Thermomètre De Bain pour bébé »
(avec effet miroir)

Cette figure représente le tracé cuivre de la face supérieure du circuit imprimé. Elle sert de masque de gravure et doit être imprimée à l'échelle 1 pour garantir la fidélité des pistes.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : TDB_DDF_EQ24 Révision : 2 – 11/19/2025	5/11
----------------------------------	---	------



**Figure 3 : Typon bottom de la carte du « Thermomètre De Bain
pour bébé »
(sans effet miroir)**

Ce typon correspond à la face inférieure de la carte. Il assure la continuité électrique des pistes et doit également être imprimé à l'échelle réelle pour permettre la gravure du cuivre.

2.4. Plan de perçage

Référence du paragraphe : FAB_PERCAGE

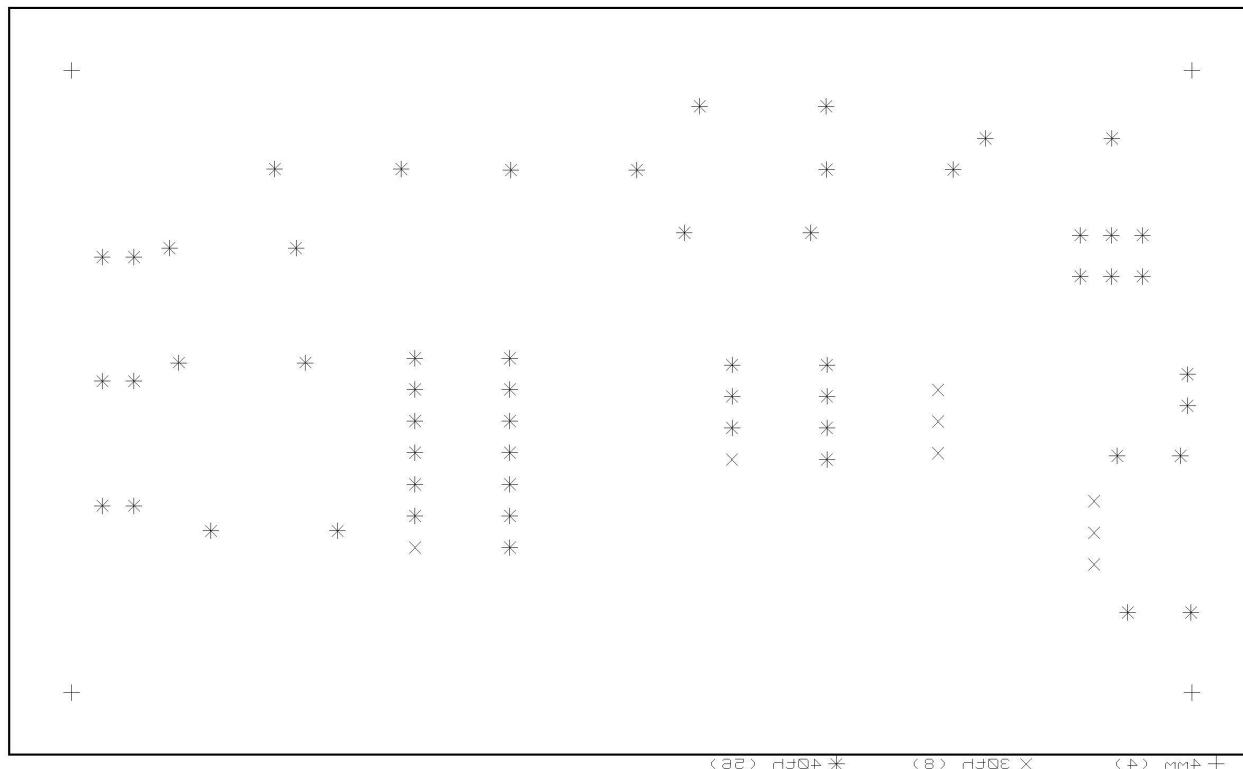
Rédacteur : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE

Relecteur : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE

Exigences client vérifiées : Sans objet

Compétences GEII : C1c-35

Fichier :  ISIS/ARES_SAE_TDB_EQ24



Thermomètre De Bain

**Figure 4 : Plan de perçage de la carte du « Thermomètre De Bain pour bébé »
(avec effet miroir)**

La carte du « Thermomètre De Bain pour bébé » comporte 4 perçages en 4mm, 8 perçages en 30th ($\approx 0,8$ mm) et 56 perçages en 40th (≈ 1 mm).

Le plan de perçage indique le diamètre et l'emplacement de chaque trou nécessaire à l'implantation des composants THD. Les indications de diamètre (30 th $\approx 0,8$ mm ; 40 th ≈ 1 mm ; etc.) permettent un perçage précis assurant une insertion correcte des broches.

Commentaires sur le document : 30 th $\approx 0,8$ mm ; 40 th ≈ 1 mm ; 50 th $\approx 1,2$ mm ; 60 th $\approx 1,5$ mm.

2.5. Schéma d'implantation

Référence du paragraphe : FAB_IMPLANTATION

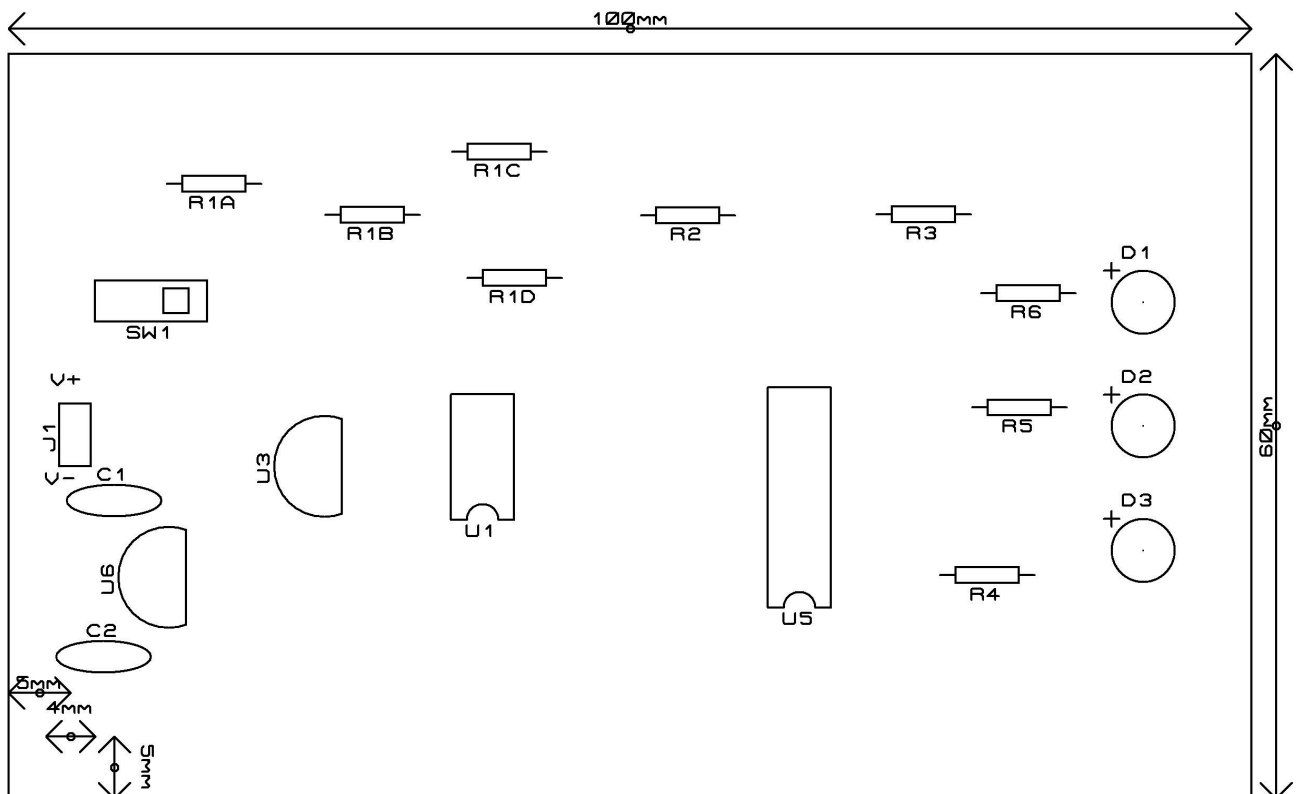
Rédacteur : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE

Relecteur : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE

Exigences client vérifiées : Sans objet

Compétences GEII : C1c-35

Fichier :  ISIS/ARES_SAE_TDB_EQ24



**Figure 5 : Schéma d'implantation du dessus des composants de la carte du t« Thermomètre De Bain pour bébé »
(sans effet miroir)**

Cette figure montre l'emplacement exact de chaque composant sur le circuit imprimé. Elle facilite l'assemblage en indiquant clairement la position, l'orientation et les composants polarisés tels que les LED, les condensateurs polarisés, le régulateur...

Commentaires sur le document : Aucun des composant de la carte électronique n'est polarisé.

3. Processus de fabrication du produit

Référence du paragraphe : FAB_PROCESSUS

Rédacteur : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE

Relecteur : RACLET Mathis, CYUZUZO Léandre, MASIERO Baptiste, DARTIGUELONGUE

Exigences client vérifiées : Renseignez ici les références des exigences client auxquelles le document de fabrication ci-dessous fait référence.

Compétences GEII : C1c-36

Fichier :  HTUT-4

1. Documents à imprimer

Cette première étape consiste à imprimer l'ensemble des documents nécessaires à la fabrication du circuit, notamment :

- les typons (couche TOP et BOTTOM),
- la liste des matériaux (nomenclature),
- le plan de perçage,
- les schémas d'implantation.

Une fois les documents imprimés, il faut assembler correctement les deux typons (TOP et BOTTOM) afin d'assurer leur alignement parfait.

2. Passage en salle d'insolation

Cette étape consiste à insoler puis révéler la plaque présensibilisée pour faire apparaître les pistes du circuit.

Le matériel utilisé :

- Insoleuse (machine permettant l'exposition aux UV),
- Révélateur (bain chimique pour révéler les pistes).

3. Gravure du circuit

Après la révélation, la carte est placée dans la machine de gravure.

Cette étape permet d'éliminer le cuivre non protégé afin de ne conserver que les pistes du circuit imprimé.

IUT Bordeaux Département GEII	Référence : TDB_DDF_EQ24 Révision : 2 – 11/19/2025	9/11
----------------------------------	---	------

4. Insolation et révélation complémentaires

- Repassez la carte **30 secondes** dans l'insoleuse.
- Remplacez-la dans le révélateur, puis rincez-la à l'eau en évitant de toucher les bords.

5. Couper les bords

Découper proprement les bords de la carte afin d'obtenir les dimensions finales de la carte.

6. Perçage de la carte

À l'aide du plan de perçage imprimé préalablement, percer :

- tous les trous nécessaires,
- avec le diamètre correspondant à chaque référence.

Le respect des diamètres est essentiel pour l'insertion correcte des composants THD.

7. Test de continuité

Une fois la carte gravée et percée :

- Vérifier la continuité des pistes à l'aide d'un multimètre.
- S'assurer qu'aucun court-circuit n'existe entre les pistes ou avec le plan de masse.

Ces tests garantissent la validité électrique du circuit imprimé avant soudure.

8. Soudage des composants

Si tous les tests sont conformes :

- Souder les composants en suivant le schéma d'implantation.
- Vérifier que les références et valeurs des composants correspondent à la nomenclature.
- Respecter l'orientation des composants polarisés (LED, AOP, régulateur, condensateurs...).

9. Contrôle qualité final

Pour valider la carte :

1. Vérifier que tous les composants sont dans le bon sens et correctement positionnés.
2. Contrôler les soudures à l'aide d'une loupe binoculaire.
3. Rechercher d'éventuels courts-circuits avec un ohmmètre.
4. Mettre la carte sous tension pour vérifier le bon fonctionnement global et valider la qualité du circuit final.

4. Matrice de conformité du produit

Ce chapitre synthétise par l'intermédiaire d'un tableau la conformité du produit développé par rapport aux exigences issues du Cahier des Charges.

Exigence	Méthodes de développement	Paragraphe en lien avec l'exigence	Statut
Sans objet	Sans objet	Sans objet	Sans objet